

ТЕМА 5

ЧИСЛОВЕ ІНТЕГРУВАННЯ

Постановка задачі. Необхідно наближено обчислити визначений інтеграл

$$I = \int_a^b f(x)dx \quad \text{або} \quad I = \int_a^b \rho(x)u(x)dx, \quad (5.13)$$

де $\rho(x) > 0$ – вагова функція, неперервна на (a, b) , $f(x)|u(x)$ – підінтегральні функції достатньої гладкості на $[a, b]$.

Більшість методів числового інтегрування (ЧІ) ґрунтуються на заміні (5.13) скінченною сумою – *квадратурними формулами* (КФ)

$$I_n = \sum_{k=1}^n A_k f_k \quad \text{або} \quad I_n = \sum_{k=1}^n A_k u_k, \quad (5.14)$$

де A_k – *квадратурні коефіцієнти*, x_k – *вузли* КФ.

Означення 5.1. Якщо граничні точки $x=a$, $x=b$ входять до системи вузлів КФ, то формули (5.14) називаються формулами *закритого* типу, інакше – *відкритого* типу.

Означення 5.2. КФ називається *чисельно стійкою*, якщо всі A_k невід’ємні.

Означення 5.3. *Похибкою* КФ називається величина $R_n = |I - I_n|$. Вона залежить від квадратурних коефіцієнтів і вузлів $\{A_k\}$, $\{x_k\}$, а також гладкості функції $f|u$.

Формули (5.14) в цілому містять $2n$ коефіцієнтів, тому є можливість будувати різні КФ, що ґрунтуються на певній стратегії [1,3,4]:

- різні методи заміни підінтегральної функції $f|u$, як на всьому інтервалі $[a, b]$, так і на його складових $[x_{k-1}, x_k]$;
- фіксація вибраного набору параметрів $\{x_k\}$ або $\{A_k\}$ з подальшим визначенням решти параметрів, що задовольняють певним додатковим умовам;
- забезпечення найменшої оцінки залишку R_n для всіх функції $u(x)$ в деякому класі U ;
- забезпечення *точного* ($R_n = 0$) обчислення (5.13) формулою (5.14) для всіх функції $u(x)$ з деякого класу U .

Числове інтегрування – поліноміальна апроксимація підінтегральної функції

Найпростіші формули ЧІ отримують, обираючи на $[a, b]$ фіксовану рівномірну сітку $\omega_h = \{x_k = a + (k-1)h, k = \overline{1, n}, h = (b-a)/(n-1)\}$ і використовуючи адитивність (5.13) – тоді маємо такі КФ, які подібні до інтегральних сум:

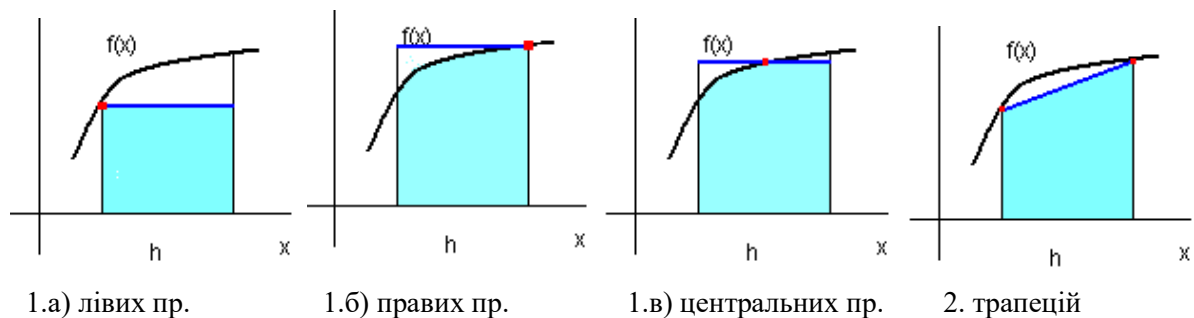
$$I = \int_a^b f(x)dx \Rightarrow I_n = \sum_{k=2}^n I_n(k), \quad I_n(k) = \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x)dx. \quad (5.15)$$

Основним елементом (5.15) є відповідні формули обчислення $I_n(k)$ на відрізку $\Delta_k = [x_{k-1}, x_k]$, $h_k = |\Delta_k| = x_k - x_{k-1}$ і використання *складеної КФ* на усьому відрізку $[a, b]$. В Таблиці 1 представлено найпростіші формули ЧІ на рівномірній сітці $h_k = h, \forall k$ (для оцінки точності введено позначення $M_{p,k} = \sup_{\eta \in \Delta_k} |f^{(p)}(\eta)|$):

Таблиця 1.

Назва КФ	$f(x) \approx P_n(x)$	Обчислення $I_n(k)$	Застосування складеної КФ I_n	Точність на $\Delta_k, [a, b]$
1. Прямокутники а) лівих	$n = 0$	hf_{k-1}	$h \sum_{k=1}^{n-1} f_k$	$\frac{h^2 M_{1,k}}{2}, O(h^1)$
б) правих	$n = 0$	hf_k	$h \sum_{k=2}^n f_k$	$\frac{h^2 M_{1,k}}{2}, O(h^1)$
в) центральних	$n = 0$	$hf_{k-\frac{1}{2}},$ $x_{k-\frac{1}{2}} = 0.5(x_{k-1} + x_k)$	$h \sum_{k=2}^n f_{k-\frac{1}{2}}$	$\frac{h^3 M_{2,k}}{24}, O(h^2)$
2. Трапецій	$n = 1$	$0.5h(f_{k-1} + f_k)$	$h(0.5(f_1 + f_n) + \sum_{k=2}^{n-1} f_k)$	$\frac{h^3 M_{2,k}}{12}, O(h^2)$
3. Сімпсона	$n = 2$	$\frac{0.5h}{3}(f_{k-1} + 4f_{k-\frac{1}{2}} + f_k)$	$\frac{h}{3}(f_1 + f_n + 4 \sum_{k=2,4,\dots}^{n-1} f_k + 2 \sum_{k=3,5,\dots}^{n-2} f_k)$	$\frac{h^5 M_{4,k}}{90}, O(h^4)$

Назви КФ (лівих, правих, центральних прямокутників, трапецій) пов'язані з геометричною трактовкою визначеного інтеграла (площа криволінійної фігури, обмеженої $[a, b] \in \mathbb{R}^3$ $0x$) & $(x=a)$ & $(x=b)$ & $f(x)$) і наближеним обчислення цієї площі на відрізку Δ_k з довжиною h :



Для отримання цих розрахункових формул $I_n(k)$, ми використали наближення (заміну) $f(x)$ на відрізку Δ_k такими поліномами:

- ♦ лівих прямокутників – $P_0(x) \equiv f(x_{k-1})$;
- ♦ правих прямокутників – $P_0(x) \equiv f(x_k)$;
- ♦ центральних прямокутників – $P_0(x) \equiv f(x_{k-\frac{1}{2}})$;
- ♦ трапецій – $P_1(x) \equiv f(x_{k-1}) \frac{x_k - x}{h} + f(x_k) \frac{x - x_{k-1}}{h}$ (лагранжіан для вузлів x_{k-1}, x_k).

Розглянемо отримання апіорної оцінки точності, наприклад, для КФ трапецій. Враховуючи, що теоретична похибка наближення $f(x)$ інтерполяційним поліномом у формі Лагранжа обчислюється за формулою (див. Лекція 3):

$$f(x) - L_{1,k}(x) = \frac{\omega(x)}{2!} f''(\xi(x)) = 0.5(x - x_{k-1})(x - x_k) f''(\xi(x)),$$

отримаємо

$$\begin{aligned}
 R_{(k)} &= \left| \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x) dx - 0.5h(f(x_{k-1}) + f(x_k)) \right| = \left| \int_{x_{k-1}}^{x_k} (f(x) - L_{1,k}(x)) dx \right| = \\
 &= \left| 0.5 \int_{x_{k-1}}^{x_k} (x - x_{k-1})(x - x_k) f''(\xi(x)) dx \right| \leq h^2 \frac{M_{2,k}}{12} \cdot h, \quad M_{2,k} = \max_{x \in (x_{k-1}, x_k)} (|f''(x)|),
 \end{aligned}$$

а отже для складеної КФ трапеції маємо

$$R \leq \sum_{k=2}^n R_{(k)} = h^2 \frac{M_2}{12} \cdot (b-a) = O(h^2), \quad M_2 = \max_{x \in (a,b)} (|f''(x)|).$$

Для отримання розрахункової формули Сімпсона (інше ім'я *формула парабол*), можна наблизити $f(x)$ на відрізку Δ_k поліномом $P_2(x)$, але ми використаємо для цього другу формулу Рунге-Ромберга і КФ трапецій (її порядок точності $p = 2$).

Запишемо обчислення $I_n(k)$ методом трапецій на відрізку Δ_k з кроком $h_1 = h$ (для розуміння використання формул Рунге-Ромберга приведемо і позначення, які використовувались в (5.2)-(5.4) (див.Лекцію № 04)):

$$\eta(x) \equiv I_n(k), \quad \xi(x, h) + O(h^p) \equiv 0.5h(f_{k-1} + f_k) + O(h^2).$$

Тепер запишемо обчислення $I_n(k)$ на відрізку Δ_k з кроком $h_2 = 0.5h$ (використовуємо зв'язані сітки з коефіцієнтом $k = 0.5$) :

$$\begin{aligned} \eta(x) \equiv I_n(k), \quad \xi(x, 0.5h) + O(h^p) &\equiv \overbrace{0.5(0.5h)(f_{k-1} + f_{k-0.5})}^{\xi \in [x_{k-1}, x_{k-0.5}]} + \overbrace{0.5(0.5h)(f_{k-0.5} + f_k)}^{\xi \in [x_{k-0.5}, x_k]} + O(h^2) = \\ &= 0.25h(f_{k-1} + 2f_{k-0.5} + f_k) + O(h^2). \end{aligned}$$

Згідно другої формули Рунге-Ромберга

$$\eta(x) = \xi(x, h) + \frac{\xi(x, k \cdot h) - \xi(x, h)}{1 - k^p}$$

і наших розрахунків маємо :

$$I_n(k) = \overbrace{0.5h(f_{k-1} + f_k)}^{\xi(x, h)} + \frac{\overbrace{0.25h(f_{k-1} + 2f_{k-0.5} + f_k)}^{\xi(x, 0.5h)} - \overbrace{0.5h(f_{k-1} + f_k)}^{\xi(x, h)}}{1 - 0.5^2} + O(h^{\geq 3}).$$

Тепер приведемо подібні (знайдемо коефіцієнти при f_{k-1} , $f_{k-0.5}$, f_k)

$$I_n(k) = \frac{0.5h}{3} [(3 + 2 - 4)f_{k-1} + (4)f_{k-0.5} + (3 + 2 - 4)f_k] + O(h^{\geq 3})$$

і отримуємо КФ Сімпсона.

Зверніть увагу на те, що

- а)** складена КФ Сімпсона в Таблиці 1 записана тільки для цілих індексів;
- б)** значення числа n має бути тільки непарним.

Уточнимо порядок точності формули парабол для відрізка Δ_k . Знайдемо оцінку похибки

$$\begin{aligned} R_n(x_{k-0.5}) &= \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x) dx - \frac{h}{6} (f(x_{k-1}) + 4f(x_{k-0.5}) + f(x_k)) = \\ &= \int_{x_{k-1}}^{x_k} \left[f(x) - \frac{1}{6} (f(x_{k-1}) + 4f(x_{k-0.5}) + f(x_k)) \right] dx, \end{aligned} \quad (5.16)$$

використовуючи розклад в ряд Тейлора. Отримуємо необхідні розклади

$$f(x) \equiv f(x_{k-0.5} + \tau) = f(x_{k-0.5}) + \tau * f'(x_{k-0.5}) + \frac{\tau^2}{2} f''(x_{k-0.5}) + \dots + \frac{\tau^4}{4!} f^{IV}(x_{k-0.5}) + \frac{\tau^5}{5!} f^{(5)}(\zeta_1),$$

$$f(x_{k-1}) \equiv f(x_{k-0.5} - \bar{h}) = f(x_{k-0.5}) - \bar{h} * f'(x_{k-0.5}) + \frac{\bar{h}^2}{2} f''(x_{k-0.5}) - \dots + \frac{\bar{h}^4}{4!} f^{IV}(x_{k-0.5}) - \frac{\bar{h}^5}{5!} f^{(5)}(\zeta_2),$$

$$f(x_k) \equiv f(x_{k-0.5} + \bar{h}) = f(x_{k-0.5}) + \bar{h} * f'(x_{k-0.5}) + \frac{\bar{h}^2}{2} f''(x_{k-0.5}) + \dots + \frac{\bar{h}^4}{4!} f^{IV}(x_{k-0.5}) + \frac{\bar{h}^5}{5!} f^{(5)}(\zeta_3),$$

де для спрощення запису уведено позначення $\tau = x - x_{k-0.5}$; $\bar{h} = 0.5h$. Якщо зробимо підстановку цих розкладів в (5.16), приведемо подібні, проінтегруємо, то отримаємо

для відрізка Δ_k таку оцінку

$$R_n(x_{k-0.5}) = -\frac{f^{IV}(\eta_{k-0.5})}{90} * h^5,$$

де $\eta_{k-0.5} \in [x_{r-1}, x_r]$, а для відрізка $[a, b]$ (складена КФ) маємо :

$$R(x) = -\frac{h^5}{90} \sum_{k=2}^n f^{IV}(\eta_{k-0.5}).$$

Враховуючи, що для неперервної $f^{IV}(x)$ на відрізку $[a, b]$ існує така точка $x = \eta$ в якій виконується рівність

$$\frac{2}{n} \sum_{k=2}^n f^{IV}(\eta_{k-0.5}) = \frac{2}{n} (f^{IV}(\eta_{1.5}) + f^{IV}(\eta_{2.5}) + \dots + f^{IV}(\eta_{n-0.5})) = f^{IV}(\eta),$$

де $\eta \in [a, b]$, та виконуючи ланцюжок перетворень

$$\frac{h^5}{90} * \frac{n}{2} \left(\frac{2}{n} \sum_{k=2}^n f^{IV}(\eta_{k-0.5}) \right) = \frac{h^5 * n * f^{IV}(\eta)}{180} = \frac{(hn) * f^{IV}(\eta)}{180} * h^4 = \frac{(b-a)f^{IV}(\eta)}{180} * h^4,$$

отримаємо

$$R(x) = -\frac{(b-a)f^{IV}(\eta)}{180} * h^4.$$

Останню рівність, з огляду наявності в ній точки η , зручніше записана у вигляді нерівності

$$|R(x)| \leq \frac{(b-a)M_4}{180} * h^4, \quad M_4 = \sup_{\eta \in [a,b]} |f^{IV}(\eta)|,$$

а отже маємо точність $O(h^4)$ на відрізку $[a, b]$.

КФ прямокутників, трапецій можна записати також на *нерівномірній сітці*, наприклад, для КФ трапецій (є вбудована функція Octave/MATLAB $trapz(x, f)$) :

$$\begin{aligned} S_{trap} &= \frac{1}{2} (h_2(f_1 + f_2) + h_3(f_2 + f_3) + \dots + h_n(f_{n-1} + f_n)) = \\ &= \frac{1}{2} (h_2 f_1 + (h_2 + h_3) f_2 + \dots + (h_{n-1} + h_n) f_{n-1} + h_n f_n) = \frac{1}{2} \left(h_2 f_1 + \sum_{k=2}^{n-1} (h_k + h_{k+1}) f_k + h_n f_n \right). \end{aligned}$$

Ці розрахункові формули будуть *чисельно стійкі*, а от стійкість формули Сімпсона на нерівномірній сітці буде тільки при виконанні певних умов, тому в програмному забезпеченні відсутня реалізація такого варіанту формули Сімпсона.

Для отримання значення (5.13) із заданою точністю $0 < \varepsilon < 1$ використовують *адаптивні алгоритми* (як рекурентні так і рекурсивні), які будуються на *апостеріорній оцінці похибки* R_n за допомогою першої формули Рунге-Ромберга [2]. Розглянемо, як це може бути використано для автоматичного вибору кроку інтегрування. Будемо для кожного відрізка $[x_{k-1}, x_k]$ інтегрування використовувати дві зв'язані сітки з кроками h і $h/2$. Скористаємось позначеннями формул (5.2), (5.3);,m і якщо для заданої точності будуть виконуватись нерівності (тут p – порядок точності на $[x_{k-1}, x_k]$!)

$$\begin{aligned} |I_k - I_{k,h/2}| &= |\eta(x_k) - \xi(x_k, h/2)| = \left| \frac{1}{2^p} \varphi(x) \cdot h^p \right| = \left| \frac{1}{2^p} \cdot \frac{\xi(x_k, h/2) - \xi(x_k, h)}{1 - 2^{-p}} \right| = \\ &= \left| \frac{\xi(x_k, h/2) - \xi(x_k, h)}{2^p - 1} \right| \leq \frac{\varepsilon \cdot h_k}{b-a}, \quad k = \overline{2, n}, \end{aligned}$$

то отримаємо $|I - I_{h/2}| \leq \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{k=2}^n h_k = \varepsilon$, $h_k = x_k - x_{k-1}$, а отже буде досягнута необхідна

точність обчислення інтеграла на всьому відрізку. Такі адаптивні алгоритми дозволяють автоматично вибирати крок: "великий" – при плавній зміні $f(x)$ і "малий" – на проміжках швидкої зміни $f(x)$.

Якщо будувати КФ з використанням заміни $f(x)$ на інтерполяційний поліном на всьому відрізку $[a, b]$ (без поділу!), то отримаємо КФ *інтерполяційного типу*. Якщо сітка рівномірна, то вони називаються формулами *Ньютона-Котеса*, але при $n > 9$ серед квадратурних коефіцієнтів є від'ємні, а отже такі КФ – нестійкі!

Числове інтегрування – формули Гаусса-Крістоффеля

Для обчислення інтегралів виду $I = \int_a^b \rho(x)u(x)dx$ з ваговою функцією $\rho(x) > 0$ і високою гладкістю функції $u(x)$ будують *інтерполяційні КФ найвищого алгебраїчного степеня точності* (формули *Гаусса-Крістоффеля*). При цьому систему вузлів і коефіцієнтів КФ визначають таким чином, щоб квадратурна формула $\sum_{k=1}^n A_k u(x_k)$ була точною для полінома з найвищим степенем $2n-1$. Такі КФ будуються по певному алгоритмі, але для деяких пар {вагова функція, інтервал} можна використати відомі системи ортогональних многочленів, для яких є готові таблиці зі значеннями вузлів (це нулі многочленів!) і коефіцієнтів КФ. Деякі з цих многочленів приведені в Таблиці 2:

Таблиця 2.

Вагова функція $\rho(x)$	Інтервал $[a, b]$	Система поліномів	Назва КФ
1	$[-1, 1]$	Лежандра	Гаусса
$1/\sqrt{1-x^2}$	$[-1, 1]$	Чебишова 1-го роду	Гаусса-Чебишова
$(1-x)^\alpha(1+x)^\beta, (\alpha, \beta > -1)$	$[-1, 1]$	Якобі	Якобі
$x^\alpha \exp(-x), (\alpha > -1)$	$[0, \infty)$	Чебишова-Лагерра	Лагерра
$\exp(-x^2)$	$(-\infty, \infty)$	Чебишова-Ерміта	Ерміта

КФ Гаусса-Крістоффеля записують в наступній формі:

$$I \approx \sum_{k=1}^n (\gamma_k * f(\xi_k)), \quad \text{або} \quad I \approx \sum_{k=1}^n (\gamma_k * u(\xi_k)), \quad (5.17)$$

де γ_k – вагові коефіцієнти, а ξ_k – вузли, які є коренями відповідних ортогональних поліномів. Ці формули дають високу точність уже при $n \approx 4 \div 10$, тому для них не будують складені КФ.

Для найчастіше уживаних вагових функцій $\rho(x)$, з урахуванням залежності від параметра n , значення $\{\xi_k, \gamma_k\}$ уже обчислені і можна скористатись відповідними довідниками і таблицями.

Розглянемо більш предметно формули Гаусса для наближеного обчислення

$$I = \int_{-1}^1 f(x)dx. \quad (5.13^*)$$

Зауважимо, що застосуванню КФ Гаусса при обчисленні інтеграла (5.13*) у випадку $[a, b] \neq [-1, 1]$ передують необхідність виконати лінійне перетворення аргумента до значень з діапазону $[-1, 1]$ по формулам:

$$x_k = \frac{1}{2}(a+b) + \frac{1}{2}(b-a)\xi_k, \quad A_k = \frac{1}{2}(b-a)\gamma_k, \quad k = \overline{1, n}.$$

Після цього можна використати (5.17), де значення $\{\xi_k, \gamma_k\}$ при, наприклад, $n = 1, 2, 3$ наступні :

$$\begin{aligned} n=1: & \quad \xi_1 = 0; \quad \gamma_1 = 2. \\ n=2: & \quad -\xi_1 = \xi_2 = \sqrt{1/3}; \quad \gamma_1 = \gamma_2 = 1. \\ n=3: & \quad -\xi_1 = \xi_3 = \sqrt{3/5}, \xi_2 = 0; \quad \gamma_1 = \gamma_3 = 5/9, \gamma_2 = 8/9. \end{aligned}$$

Формула Гаусса розрахована на функції $f(x)$, які мають достатньо високі похідні, причому не дуже великі за абсолютною величиною.

Збіжність квадратурних формул

Узагальнені формули, наведені в Таблиці 1 і формули Гаусса-Крістоффеля, при $n \rightarrow \infty$ для довільної неперервної функції $f(x)|u(x) \in$ збіжними. Якщо $R_n = O(h^p)$, то маємо формулу збіжності з p -порядком точності.

Оцінка точності (див. Таб. 3) прийнятна, якщо функція має неперервну або кусково-неперервну похідну, яка входить в оцінку залишкового члена R_n . Наявність більш високих похідних не покращує цю оцінку, а от відсутність відповідної обмеженої похідної призводить до погіршення збіжності:

Таблиця 3. Мажорантні оцінки похибки КФ для $u(x) \in C^{(p)}[L]$, $\max_{x \in L} |u^{(p)}(x)| \leq M_p$.

Формула	p				
	1	2	3	4	Багато
Трапецій	$\frac{L}{4} h M_1$	$\frac{L}{12} h^2 M_2$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$
Центральних прямокутників	$\frac{L}{4} h M_1$	$\frac{L}{24} h^2 M_2$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$
Сімпсона	$\frac{5L}{18} h M_1$	$\frac{4L}{81} h^2 M_2$	$\frac{L}{72} h^3 M_3$	$\frac{L}{180} h^4 M_4$	$\rightarrow$
Гаусса $n=4, L=b-a=2$	$0.276 M_1$	$0.022 M_2$	$0.0024 M_3$	$0.0003 M_4$	$10^{-8} M_8$

З цієї таблиці видно, що для функцій, які мають тільки першу або другу похідну, кращі результати має формула центральних прямокутників. Для функцій високої гладкості вигідні формули Гаусса.

Короткий огляд складніших ситуацій числового інтегрування

- ❖ Наявність розривів у $f(x)$: розбиваємо $[a, b]$ на відрізки Δ_c , де $f(x), f^{(m)}(x)$ неперервні, використовуємо адитивність інтеграла, застосовуємо на кожному відрізку Δ_c КФ, наприклад, середніх (при невеликих m) або Сімпсона чи Гаусса ($m \geq 4$).
- ❖ Швидко осцилюючі $f(x)$: представляємо $f(x) = u(x) \exp(i\omega * x)$, де частота ω відома, а амплітуда $u(x)$ мало змінюється за період основного коливання, далі використовуємо КФ Філона або КФ на базі сплайнів.
- ❖ Змінна верхня границя $F(x) = \int_a^x f(x) dx$: для поодиноких обчислень можна використати КФ середніх, Сімпсона, а для значень $x \in \bar{X}$, де $\bar{X}$ – впорядкований за

зростанням масив, використовуємо адитивність $F(x) = F(X_N) + \int_{X_N}^x f(x)dx$,
 $X_N \leq x \leq X_{N+1}$, де для обчислення інтегралу використовуємо звичайні КФ.

- ❖ Невласні інтеграли: є декілька варіантів, зокрема використання КФ Лагерра і Ерміта для обчислення інтегралів на півосі $[0, \infty)$ і осі $(-\infty, \infty)$ відповідно.
- ❖ m-кратні інтеграли: для кратності $m = \{2, 3\}$ використовують послідовне інтегрування, метод комірок, а для великих значень кратності ($m > 4$) метод Монте-Карло.

У системі GNU Octave/MATLAB числове інтегрування представлено такими вбудованими функціями (розглядаємо тільки сумісні в обох системах):

Функції числового інтегрування	
Назва	Призначення
$S = h \cdot \text{trapz}(y)$	метод трапецій для дискретної функції y з постійним кроком h
$S = \text{trapz}(x, y)$	метод трапецій для дискретної функції y , заданої у вузлах сітки x . Ця сітка (вузли КФ) може бути нерівномірною.
$S = \text{quad}(f, a, b, \text{tol})$	MATLAB : метод Сімпсона (рекурсивний адаптивний алгоритм). GNU Octave : метод Гаусса. $f(x)$ – підінтегральна функція; a, b – інтервал інтегрування; tol – точність алгоритму (необов'язковий параметр, за угодою рівний $1e-6$)
$S = \text{quadl}(f, a, b, \text{tol})$	метод Лобатто.
$S = \text{dblquad}(f, a, b, c, d, \text{tol})$	обчислення подвійного інтегралу методом Сімпсона для функції $f(x, y)$; $x \in [a, b], y \in [c, d]$
$S = \text{triplequad}(f, a, b, c, d, u, v, \text{tol})$	обчислення подвійного інтегралу методом Сімпсона для функції $f(x, y, z)$; $x \in [a, b], y \in [c, d], z \in [u, v]$

Числове інтегрування – використання сплайнів

Використовуючи заміну підінтегральної функції на інтерполяційний сплайн можна отримати конкретні розрахункові формули числового інтегрування.

Для сплайна нульового степеня отримуємо відому КФ – *узагальнену формулу лівих прямокутників з нерівномірним кроком*, аналогічно для лінійного сплайна – *узагальнену формулу трапецій*.

Для кубічного сплайна отримаємо

$$\tilde{I} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n-1} h_i (y_i + y_{i+1}) + \frac{1}{12} \sum_{i=1}^{n-1} h_i^2 (m_i - m_{i+1}). \quad (5.18)$$

Тут використовується значення підінтегральної функції і значення першої похідної сплайна $m_i = S'_{3,1}(X_i; u)$.

В MATLAB|Octave є відповідні вбудовані функції для інтегрування за допомогою сплайнів (див. *Le05_1.m*).

Особливо часто використовуються як лінійні, так і кубічні ІС для інтегрування *швидко осцилюючих функцій*, тобто обчислення інтегралів типу

$$I_c = \int_a^b \cos(\alpha x) u(x) dx, \quad I_s = \int_a^b \sin(\alpha x) u(x) dx. \quad (5.19)$$

За великих параметрів α не рекомендується наближати всю підінтегральну функцію сплайном, оскільки це приводить до великих значень кількості вузлів сітки.

Значно кращі результати можна отримати, коли тригонометричні функції вважатимемо ваговими, а функцію $u(x)$ замінимо на ІС певного степеня.

Використовуючи кубічний ІС, представимо розрахункові формули для (5.18), точні для полінома третього степеня:

$$I_c = -\frac{1}{\alpha^4} \sum_{j=1}^{n-1} \frac{\cos(\alpha X_{j+1}) - \cos(\alpha X_j)}{h_j} (M_{j+1} - M_j) + A \cos(\alpha a) - C \sin(\alpha a) + B \cos(\alpha b) - D \sin(\alpha b),$$

$$I_s = -\frac{1}{\alpha^4} \sum_{j=1}^{n-1} \frac{\sin(\alpha X_{j+1}) - \sin(\alpha X_j)}{h_j} (M_{j+1} - M_j) + A \sin(\alpha a) + C \cos(\alpha a) + B \sin(\alpha b) + D \cos(\alpha b).$$

Тут позначено

$$M_i = S_{3,1}''(X_i; u).$$

$$A = \frac{1}{\alpha^2} \left(-y_{1,2} + \frac{h_1}{6} (2M_1 + M_2) \right), \quad C = \frac{1}{\alpha} \left(y_1 - \frac{1}{\alpha^2} M_1 \right),$$

$$B = \frac{1}{\alpha^2} \left(y_{n-1,n} + \frac{h_{n-1}}{6} (M_{n-1} + 2M_n) \right), \quad D = \frac{1}{\alpha} \left(-y_n + \frac{1}{\alpha^2} M_n \right).$$

Розглянемо приклади використання вбудованих функцій Octave/MATLAB для інтегрування сплайнами :

```
function Le05_1
% Використання сплайнів для числового інтегрування
clear all, close all, clc, warning off
OM = false; % true|false Octave|MATLAB
if OM
    pkg load symbolic % для Octave
end
% означення u(x)
u = @(x) (sin(x));
% завдання сплайнової сітки X
n = 16; X = linspace(0,6,n);
% обчислення значень функції
U = u(X);
% обчислення кубічного сплайна (КС) з КУ IV-го роду
% S31 - pp-форма КС в поліноміальній формі на кожному відрізку
S31 = spline(X, U);
% обчислення невизначеного інтеграла
if OM
    In = ppint(S31);
else
    In = fnint(S31);
end
fprintf('%15s %36s %-s\n', 'Інтервал за x ', ...
        'Коефіцієнти КС', 'Поліном');
for i = 1:In.pieces
    ci = sprintf('%6.3f,%6.3f', In.breaks(i), In.breaks(i+1));
    P = In.coefs(i,:);
    ck = sprintf('%8.4f', P);
    fprintf('%s %s %s\n', ci, ck, poly_str(P));
end
clear ci P ck
% символічне обчислення інтеграла
syms x;
```

```

f = sin(x);
IR = int(f);
Ir = subs(IR,x,6)-subs(IR,x,0);
if OM
    Ir = eval(Ir);    % для Octave !
end
fprintf('\n%-15s %18.10e\n', 'Точне значення=', Ir);
fprintf('%-15s %18s %-s\n', 'Функція',...
        'Наближене значення', 'Похибка');
frm = '%-15s %18.10e %18.10e\n';
if OM
    I = ppval(In,6)-ppval(In,0); % використання сплайна
    %I = eval(I);    % для Octave !
else
    I = fnval(In,6)-fnval(In,0); % використання сплайна
end
fprintf(frm,'fnint(S31)', I, I-Ir);
S = trapz(X, U);    % м.трапецій
fprintf(frm,'trapz(X,U)', S, S-Ir);
S = quad(u, 0, 6);    % м.Сімпсона
fprintf(frm,'quad(u,0,6)', S, S-Ir);
S = quadl(u, 0, 6);    % м.Сімпсона підвищеної точності
fprintf(frm,'quadl(u,0,6)', S, S-Ir);
% сітка інтерполяції
N = 10.*n+1; XX = linspace(0,6,N);
% графічне порівняння
subplot(1,2,1);
Y = ppval(In,XX);
for i=1:N
    C = subs(IR,XX(i));
    if OM
        C = eval(C);    % для Octave !
    end
    U(i) = C;
end
C = Y(1)-U(1); Y = Y-C;
plot(XX,U,'k :',XX,Y,'b');
grid on; xlabel('x'); ylabel('int(u)');
title('Невизначений інтеграл');
subplot(1,2,2);
R = Y-U; r = norm(R, inf);
fprintf('\n%s %12.10f\n', '||In-int(u)||c=', r);
plot(XX,R);
grid on; xlabel('x'); ylabel('R(x)');
title('Похибка R(X) для int(u)');
end

function S = poly_str(P)
% Побудова рядка S по поліному P
syms x;
n = length(P); k = n; S = 0;
for i=1:n
    k = k-1; S = S + P(i)*x^k;
end
S = vpa(simplify(S),4); S = char(S);
end

```

Маємо такий результат виконання М-функції *Le05_1* :

Інтервал за x	Коефіцієнти КС					Поліном
[0.000, 0.400]	-0.0360	-0.0065	0.5022	0.0000	0.0000	$-.3599e-1x^4-.6459e-2x^3+.5022x^2$
[0.400, 0.800]	-0.0360	-0.0640	0.4599	0.3894	0.0790	$-.3599e-1x^4-.6404e-1x^3+.4599x^2+.3894x+.07901$
[0.800, 1.200]	-0.0223	-0.1216	0.3485	0.7174	0.3033	$-.2230e-1x^4-.1216x^3+.3485x^2+.7174x+.3033$
[1.200, 1.600]	-0.0072	-0.1573	0.1811	0.9320	0.6377	$-.7228e-2x^4-.1573x^3+.1811x^2+.9320x+.6377$
[1.600, 2.000]	0.0096	-0.1689	-0.0146	0.9996	1.0292	$.9556e-2x^4-.1689x^3-.1459e-1x^2+.9996x+1.029$
[2.000, 2.400]	0.0247	-0.1536	-0.2080	0.9093	1.4162	$.2468e-1x^4-.1536x^3-.2080x^2+.9093x+1.416$
[2.400, 2.800]	0.0359	-0.1141	-0.3686	0.6755	1.7374	$.3594e-1x^4-.1141x^3-.3686x^2+.6755x+1.737$
[2.800, 3.200]	0.0415	-0.0566	-0.4710	0.3350	1.9422	$.4152e-1x^4-.5658e-1x^3-.4710x^2+.3350x+1.942$
[3.200, 3.600]	0.0406	0.0099	-0.4991	-0.0584	1.9983	$.4055e-1x^4+.9858e-2x^3-.4991x^2-.05837x+1.998$
[3.600, 4.000]	0.0332	0.0747	-0.4483	-0.4425	1.8967	$.3316e-1x^4+.7475e-1x^3-.4483x^2-.4425x+1.897$
[4.000, 4.400]	0.0206	0.1278	-0.3268	-0.7568	1.6536	$.2061e-1x^4+.1278x^3-.3268x^2-.7568x+1.654$
[4.400, 4.800]	0.0045	0.1608	-0.1536	-0.9516	1.3073	$.4545e-2x^4+.1608x^3-.1536x^2-.9516x+1.307$
[4.800, 5.200]	-0.0113	0.1681	0.0437	-0.9962	0.9125	$-.1130e-1x^4+.1681x^3+.4367e-1x^2-.9962x+.9125$
[5.200, 5.600]	-0.0288	0.1500	0.2345	-0.8835	0.5315	$-.2884e-1x^4+.1500x^3+.2345x^2-.8835x+.5315$
[5.600, 6.000]	-0.0288	0.1038	0.3868	-0.6313	0.2245	$-.2884e-1x^4+.1038x^3+.3868x^2-.6313x+.2245$

Точне значення= 3.9829713350e-002

Функція	Наближене значення	Похибка
fnint(S31)	3.9791159394e-002	-3.8553955726e-005
trapz(X,U)	3.9297228921e-002	-5.3248442884e-004
quad(u,0,6)	3.9829720858e-002	7.5081107997e-009
quadl(u,0,6)	3.9829713349e-002	-4.3431924723e-013

$||In-int(u)||_c = 0.0000769800$

